

Sprawozdanie z Laboratorium Aparatury Automatykacji			
Nr ćw. Ćw. 4	Temat laboratorium <i>Konfiguracja i uruchomienie sieci przemysłowej PROFINET (SIEMENS)</i>		
Wydział <i>EAIiIB</i>	Kierunek <i>Automatyka i Robotyka</i>		Rok <i>III</i>
Zespół <i>Zespół nr 3</i>	Grupa <i>Grupa 3B, piątek 8:00</i>		Data <i>24 października 2025 r.</i>
L.p.	Skład grupy ćwiczeniowej		
1	<i>Eliza Gaczyńska</i>		
2	<i>Jakub Koźbial</i>		
3	<i>Jan Majerczyk</i>		

Spis treści

1. Wstęp.....	1
2. Opis stanowiska.....	1
3. Wykonanie ćwiczenia	2
1. Konfiguracja sprzętu.....	2
2. Program sterujący	3
3. Aplikacja SCADA na panelu operatorskim HMI KTP400 w środowisku TIA Portal.....	5
4. Wnioski	9

1. Wstęp

Celem ćwiczenia jest konfiguracja i uruchomienie rozproszonego systemu sterowania z komunikacją w sieci Profinet. Układ składa się ze sterownika **SIEMENS S7-1200** z panelem HMI oraz stanowiska do regulacji ciśnienia sterowanego przez **TURCK BL 20 PG EN V3**. Wymiana danych między sterownikami realizowana jest za pomocą Profinet, umożliwiającego szybkie i niezawodne przesyłanie informacji w systemach automatyki.

Ćwiczenie ma na celu praktyczne zapoznanie się z konfiguracją sieci Profinet, integracją sterowników różnych producentów oraz wizualizacją procesu regulacji ciśnienia na panelu operatorskim.

2. Opis stanowiska

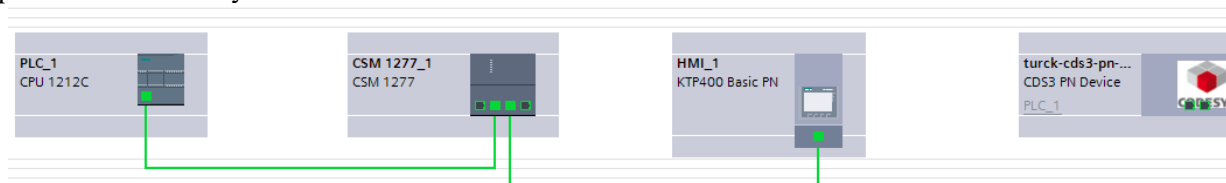
Na stanowisku laboratoryjnym znajdują się następujące elementy systemu:

- **Sterownik SIEMENS S7-1200** – pełni rolę nadrzędnego urządzenia sterującego procesem oraz realizuje wymianę danych z pozostałymi elementami systemu.
- **Panel operatorski HMI KTP400** – służy do wizualizacji parametrów procesu, umożliwia obserwację stanu układu.
- **Sterownik TURCK BL 20 PG EN V3** – stanowi urządzenie peryferyjne sieci Profinet, odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów procesowych.
- **Switch sieciowy CSM 1277** – zapewnia połączenie wszystkich urządzeń w jednej sieci przemysłowej Profinet.

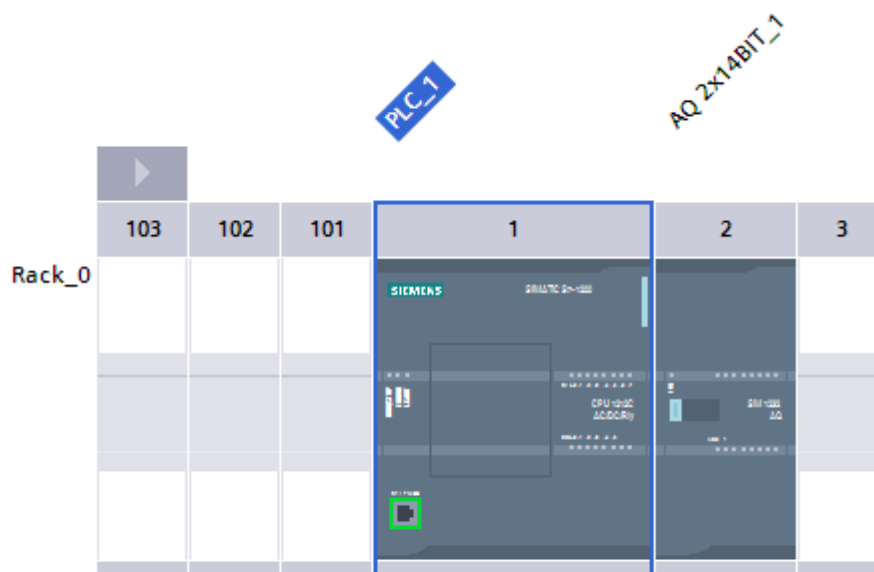
3. Wykonanie ćwiczenia

1. Konfiguracja sprzętu

Po uruchomieniu środowiska TIA Portal utworzono nowy projekt, a następnie przeprowadzono konfigurację sprzętową zgodną z rzeczywistą strukturą stanowiska. Dla poszczególnych urządzeń zdefiniowano adresy IP, nazwy urządzeń oraz odpowiednie parametry komunikacyjne sieci. W widoku topologii sieci połączono wszystkie elementy systemu zgodnie z ich fizycznym układem, co przedstawiono na Rysunku 1 i 2.

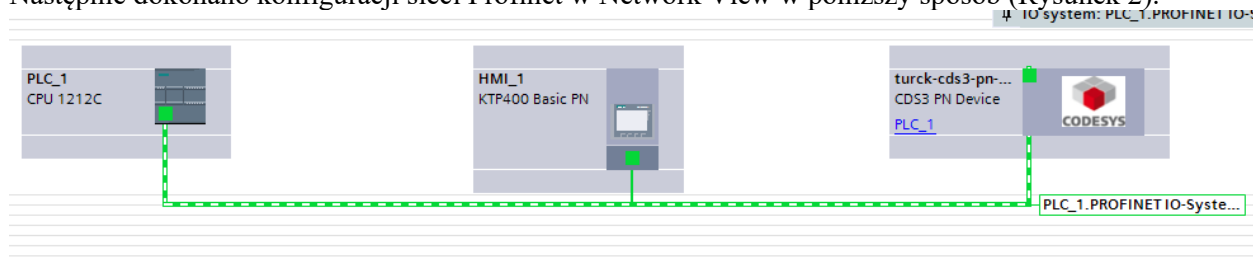


Rysunek 1: Schemat połączenia urządzeń



Rysunek 2: Schemat PLC

Następnie dokonano konfiguracji sieci Profinet w Network View w poniższy sposób (Rysunek 2).



Rysunek 3: Schemat połączeń w sieci Profinet

2. Program sterujący

Aby stworzyć algorytm sterowania, należało utworzyć poniższą tabelę (Rysunek 4) z nazwami symbolicznymi.

	Name	Data type	Address	Retain	Visibl...	Acces...	Comment
1	In0	Bool	%I2.0	☐	☒	☒	live bit status od TURCK
2	In1	Bool	%I2.1	☐	☒	☒	wartość aktualna != wartość zadana
3	In2	Bool	%I2.2	☐	☒	☒	brak błędów
4	In3	Bool	%I2.3	☐	☒	☒	wartość aktualna = wartość zadana
5	In4	Bool	%I2.4	☐	☒	☒	sterowanie ręczne ON
6	In5	Bool	%I2.5	☐	☒	☒	
7	In6	Bool	%I2.6	☐	☒	☒	
8	In7	Bool	%I2.7	☐	☒	☒	
9	Out0	Bool	%Q2.0	☐	☒	☒	bit statusowy live bit S7-1200
10	Out1	Bool	%Q2.1	☐	☒	☒	
11	Out2	Bool	%Q2.2	☐	☒	☒	
12	Out3	Bool	%Q2.3	☐	☒	☒	
13	Out4	Bool	%Q2.4	☐	☒	☒	
14	Out5	Bool	%Q2.5	☐	☒	☒	
15	Out6	Bool	%Q2.6	☐	☒	☒	
16	Out7	Bool	%Q2.7	☐	☒	☒	
17	DQ0	Bool	%Q0.5	☐	☒	☒	wyście fizyczne sterownika - indyktor komunikacji z TURCK
18	Pressure_PV	Word	%IW3	☐	☒	☒	wartość ciśnienia w zbiorniku
19	Pressure_SP	Word	%IW5	☐	☒	☒	wartość ciśnienia zadane (odczyt z TURCK)
20	Valve_PV	Word	%IW7	☐	☒	☒	stopieńysterowania zaworu w %
21	<Add new>			☐	☒	☒	

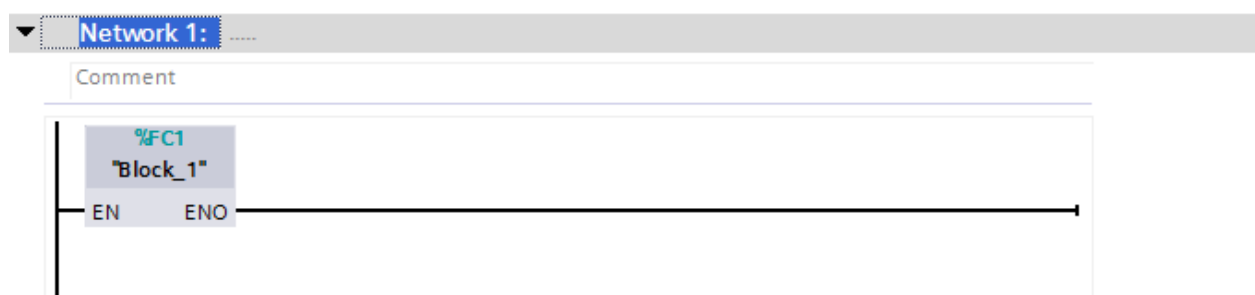
Rysunek 4: Tag table

Następnie utworzono blok danych (DB) przechowujący w pamięci informacje o zmiennych procesowych i statusie sterownika TURCK (Rysunek 5).

TURCK								
	Name	Data type	Start value	Retain	Accessible f...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	Static			☐	☐	☐	☐	
2	liveBit	Bool	false	☐	☒	☒	☐	
3	mode	Bool	false	☐	☒	☒	☐	
4	alarm	Bool	false	☐	☒	☒	☐	
5	PV	Real	0.0	☐	☒	☒	☐	
6	SP	Real	0.0	☐	☒	☒	☐	
7	VALVE	Real	0.0	☐	☒	☒	☐	

Rysunek 5: TURCK DB

Koncepcja programu polega na stworzeniu funkcji (FC), która będzie odpowiedzialna za komunikację ze sterownikiem TURCK. Blok ten wywoływany będzie w OB1, czyli głównej pętli programu.

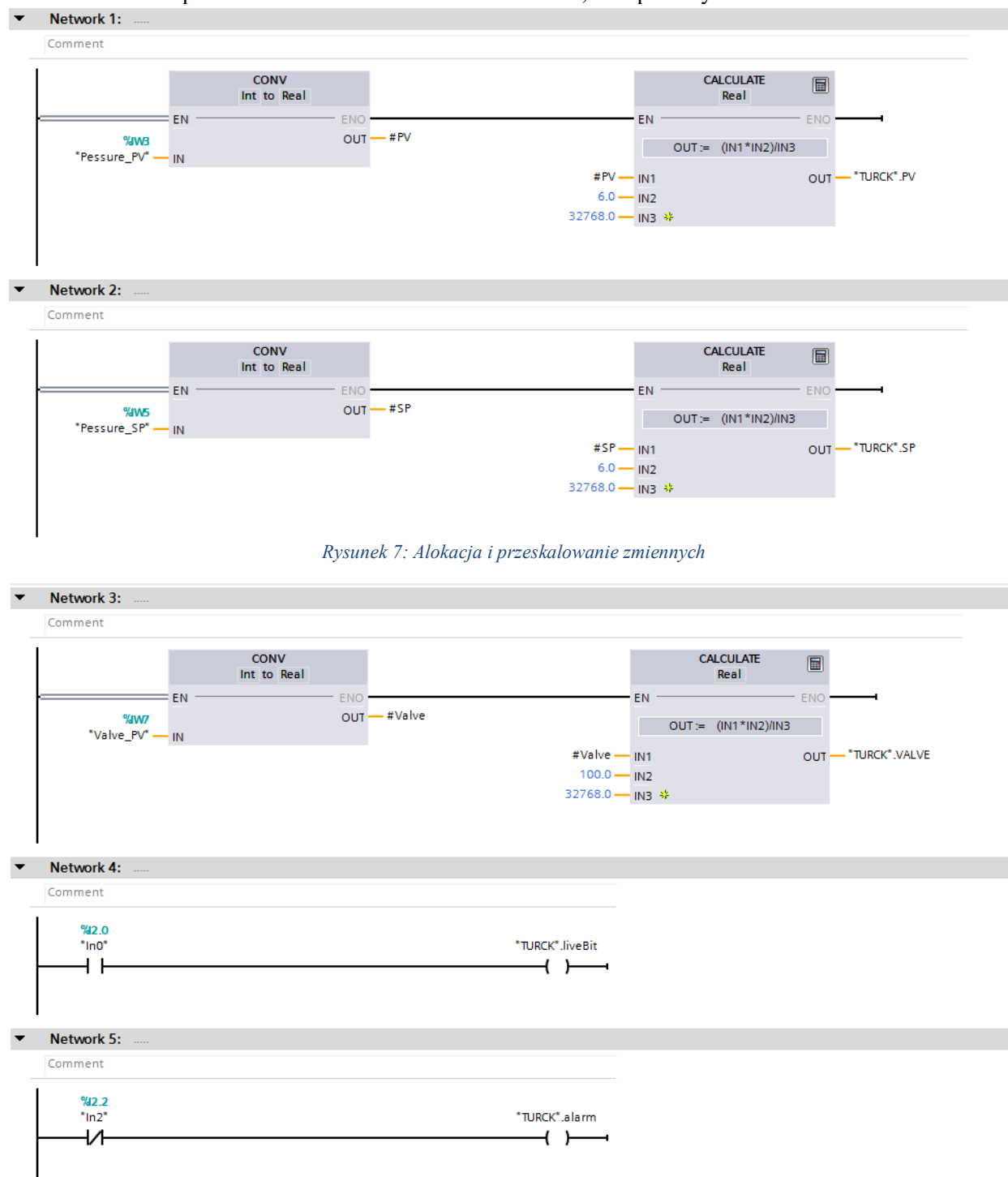


Rysunek 6: Wywołanie bloku funkcyjnego w pętli głównej OB1

Zadaniem funkcji wywoływanej w powyższej linijce jest alokacja zmiennych procesowych ze sterownika TURCK w pamięci sterownika S7-1200. Blok funkcyjny został utworzony z użyciem języka LAD. Dla zmiennych odczytujących wartości aktualnego (PV) i zadanego (SP) ciśnienia dokonano konwersji zgodnie ze zależnością:

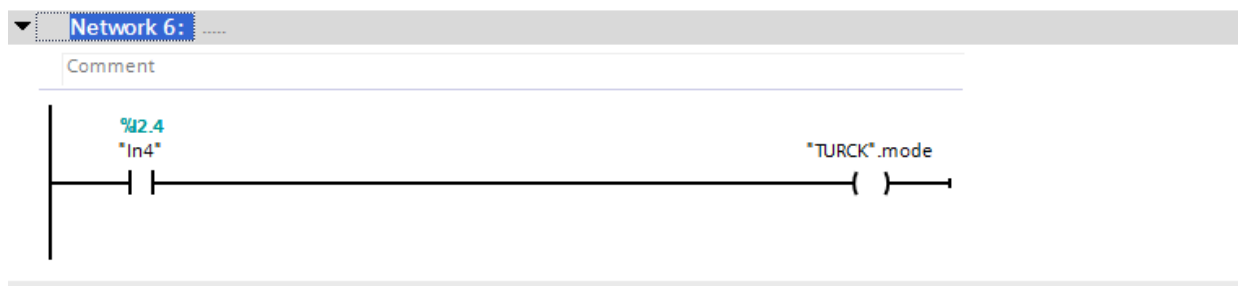
$$OUT = \frac{IN1 * IN2}{IN3}$$

Wartość ciśnienia przeskalowano na zakres od 0 do 6 barów, a stopień wyzerowania zaworu na 0-100%.



Rysunek 7: Alokacja i przeskalowanie zmiennych

Rysunek 8: Alokacja i przeskalowanie zmiennych



Rysunek 9: Alokacja zmiennych

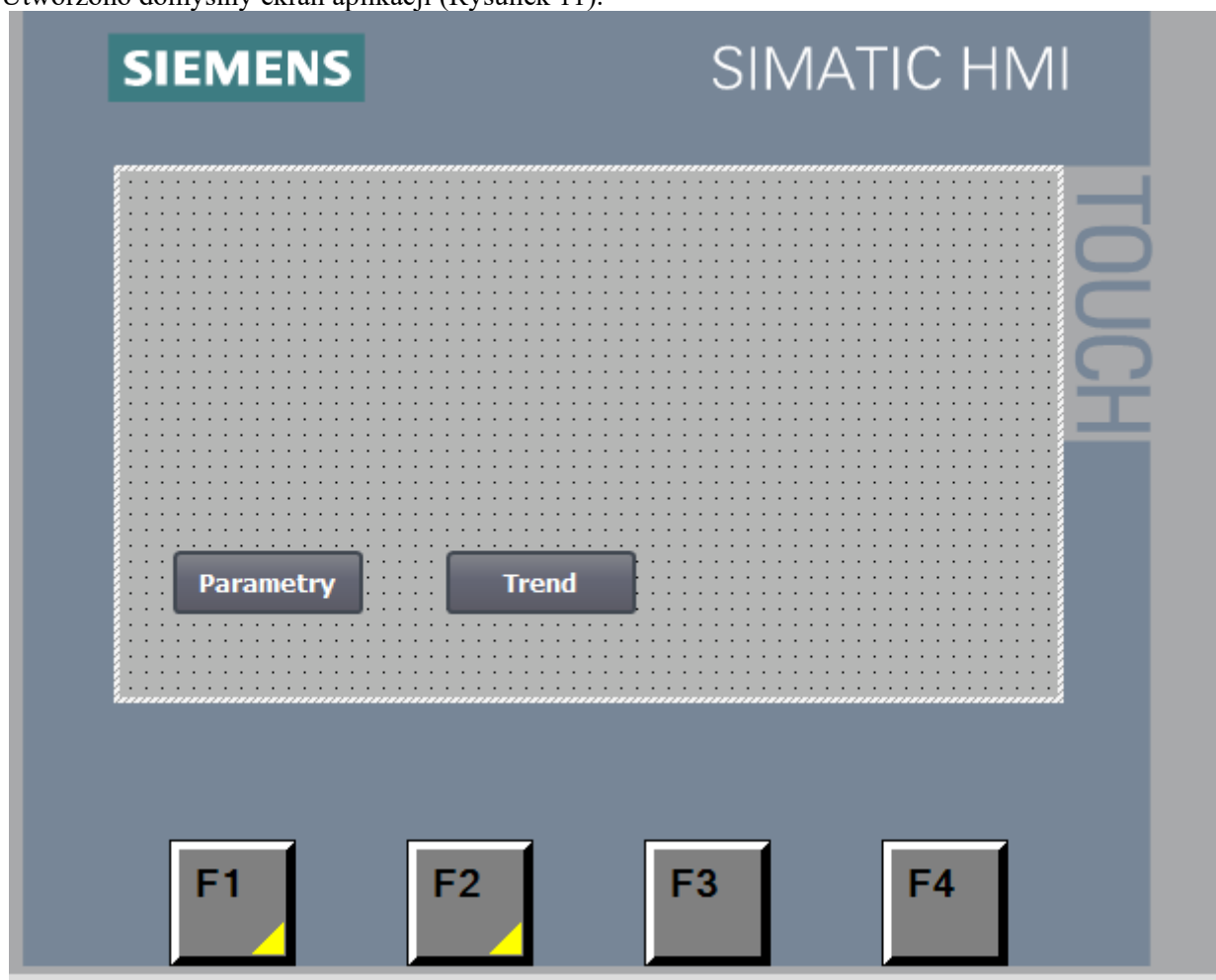
3. Aplikacja SCADA na panelu operatorskim HMI KTP400 w środowisku TIA Portal

Utworzono tabelę z nazwami symbolicznymi „HMI Tags” i powiązano je z danymi procesowymi ze struktury TURCK w bloku danych DB (Rysunek 10).

Default tag table							
Name	Data type	Connection	PLC name	PLC tag	Address	Access mode	
TURCK.livebit	Bool	HMI_Connection...	PLC_1	TURCK.liveBit		Symbolic	
TURCK.mode	Bool	HMI_Connection...	PLC_1	TURCK.mode		Symbolic	
TURCK.alarm	Bool	HMI_Connection...	PLC_1	TURCK.alarm		Symbolic	
TURCK.PV	Real	HMI_Connection...	PLC_1	TURCK.PV		Symbolic	
TURCK.SP	Real	HMI_Connection...	PLC_1	TURCK.SP		Symbolic	
TURCK.VALVE	Real	HMI_Connection...	PLC_1	TURCK.VALVE		Symbolic	

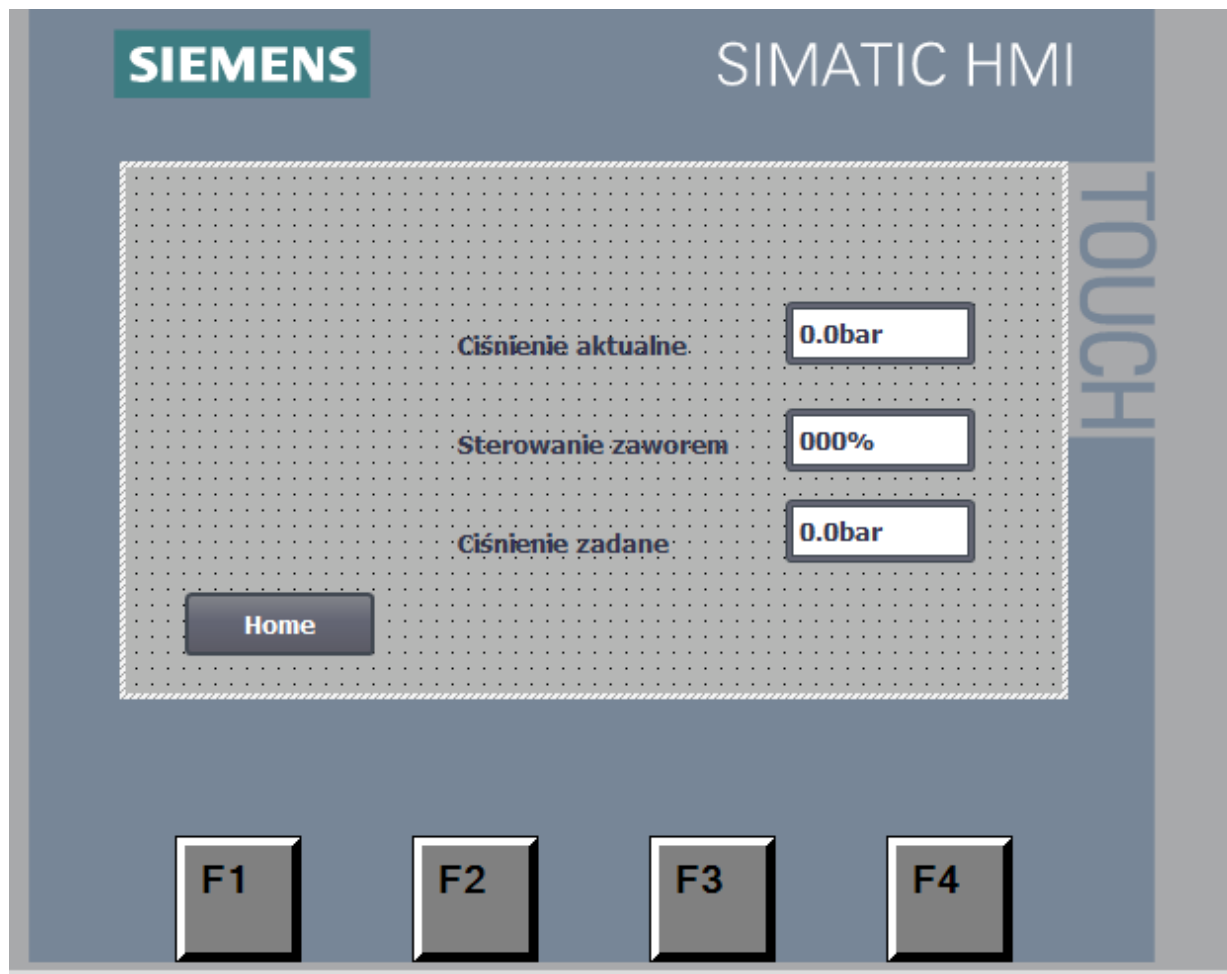
Rysunek 10: HMI tags

Utworzono domyślny ekran aplikacji (Rysunek 11).

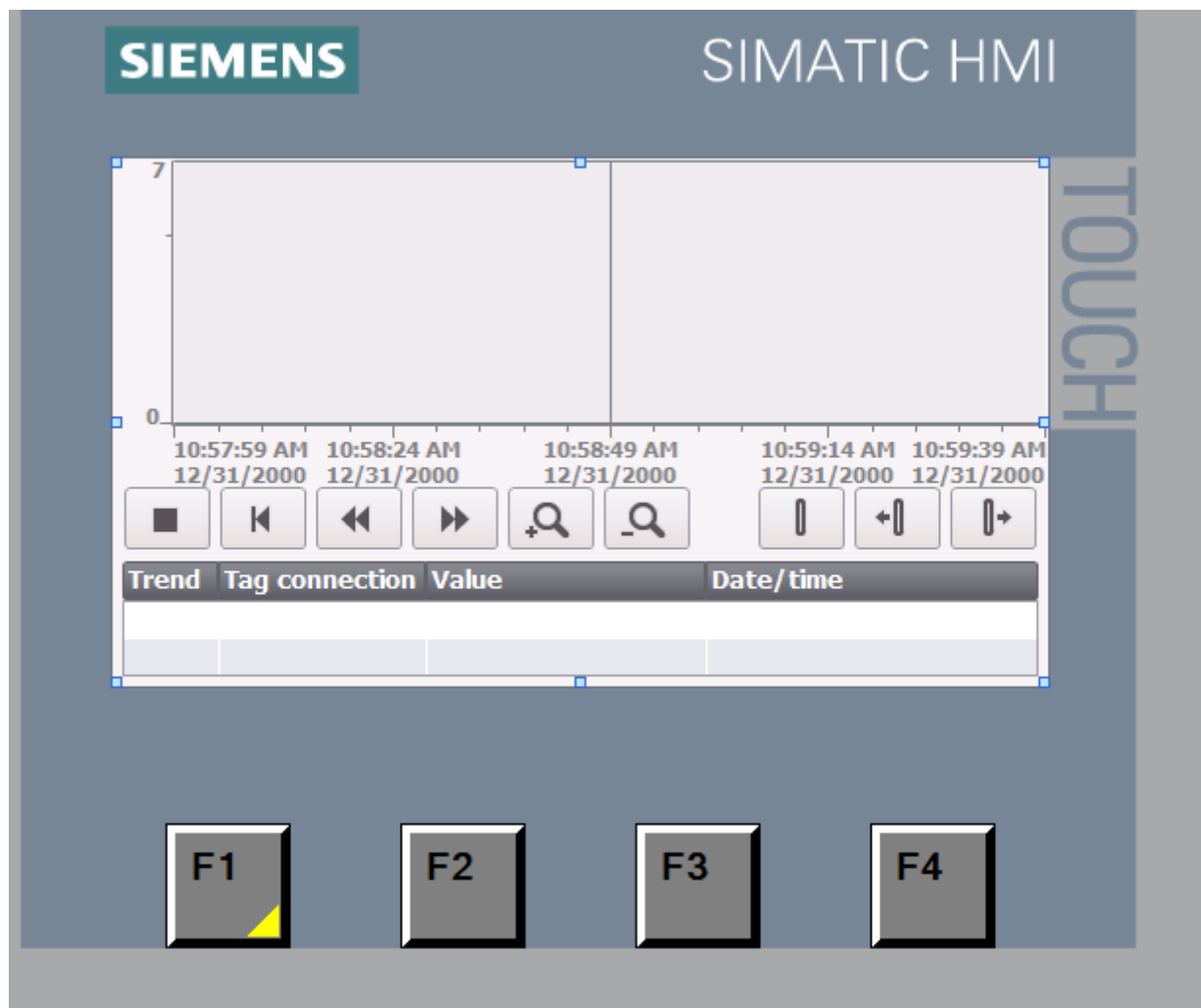


Rysunek 11: Ekran domyślny (Home)

Zdefiniowano możliwość wyboru pod-ekranów odpowiedzialnych za podgląd wartości procesu regulacji ciśnienia w zbiorniku (PV, SP, VALVE) (Rysunek 12) oraz za obserwację przebiegów czasowych zmiennych procesowych (SP, PV) (Rysunek 13).

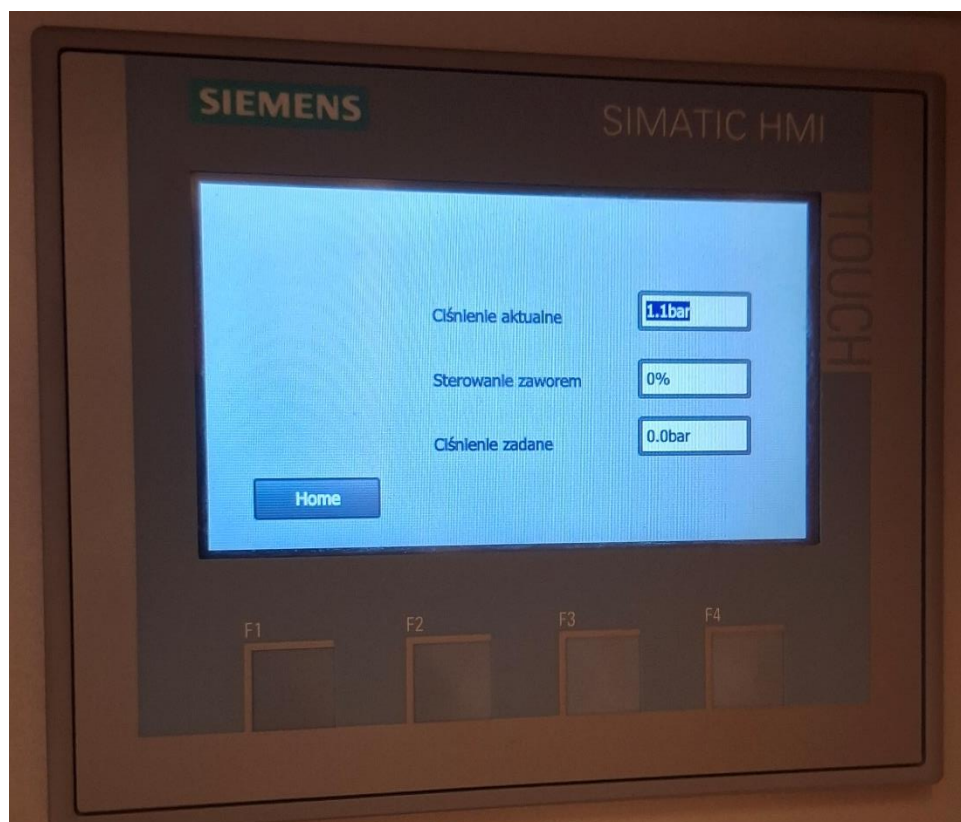


Rysunek 12: Ekran podglądu procesu regulacji

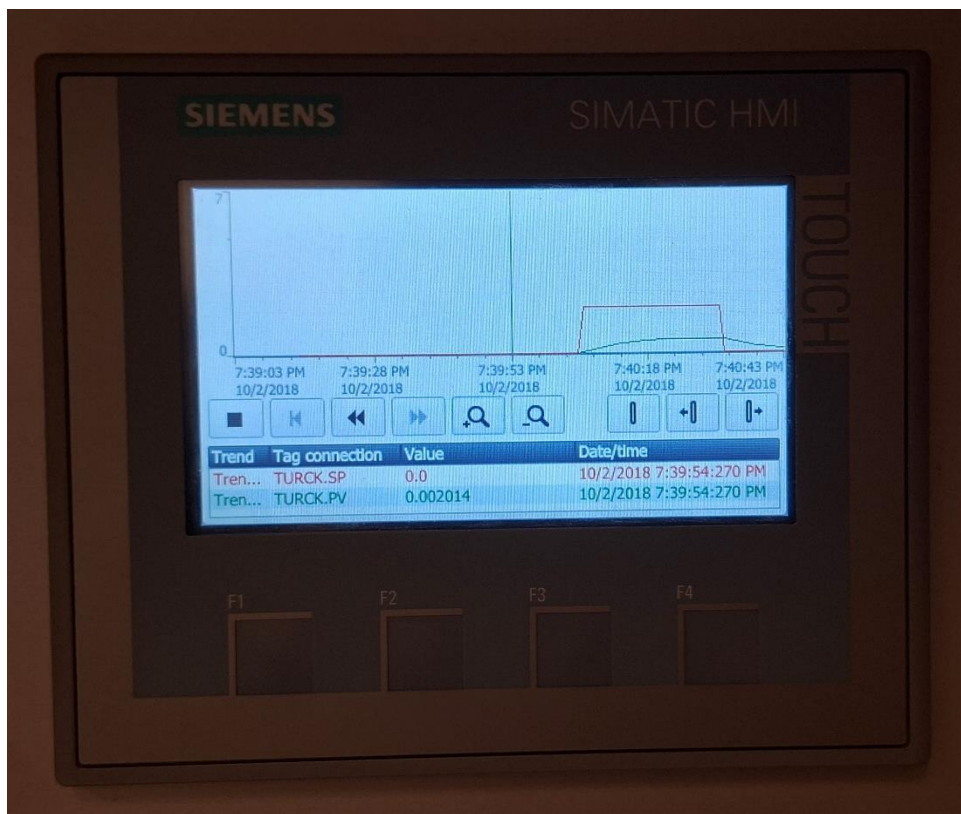


Rysunek 13: Ekran przebiegów czasowych zmiennych procesowych

Po przesłaniu aplikacji na urządzenie rzeczywiste przetestowano poprawność wymiany danych między sterownikami – dane wyświetlane na panelu były zgodne z danymi procesowymi na stanowisku pomiaru ciśnienia, zaś na ekranie trendu poprawnie zaobserwowano przebiegi dla wybranych danych procesowych.



Rysunek 14: Ekran podglądu procesu regulacji



Rysunek 15: Ekran przebiegów czasowych zmiennych procesowych

4. Wnioski

Realizacja ćwiczenia umożliwiła praktyczne zapoznanie się z zasadami działania oraz konfiguracją sieci przemysłowej Profinet, wykorzystywanej do integracji rozproszonych systemów sterowania. Sieć ta zapewnia szybką, deterministyczną i niezawodną wymianę danych między urządzeniami, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa procesów przemysłowych.

Podczas ćwiczenia skonfigurowano stanowisko składające się ze sterownika SIEMENS S7-1200, modułu TURCK BL 20 PG EN V3 oraz panelu operatorskiego HMI KTP400. Praca w środowisku TIA Portal pozwoliła na konfigurację komunikacji między sterownikami PLC oraz wykorzystanie bloków danych i bloków funkcyjnych do wymiany informacji procesowych.

Dodatkowo, opracowanie i uruchomienie wizualizacji na panelu HMI KTP400 umożliwiło praktyczne przetestowanie funkcji monitorowania i nadzoru nad procesem regulacji ciśnienia. Interfejs użytkownika, wyposażony w podgląd parametrów, obserwację trendów czasowych oraz zmianę ekranów, pozwolił na bieżącą kontrolę przebiegu procesu.